



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

I. Título

Control de acceso inteligente basado en visión artificial para la detección de ingresos no autorizados en zonas privadas.

II. Resumen del Proyecto de Tesis

El proyecto se enfoca en intentar resolver el aspecto relacionado con la seguridad al emplear la visión artificial como un instrumento de monitoreo y controlar el aspecto de la seguridad y el acceso de los individuos que van y vienen a lugares no permitidos para ellos. Este tipo de problemas, donde se toma mucho tiempo ver y tratar de manejar los invasores que quisieran interferir con la seguridad del lugar puede ser abordado mediante la implementación de sistemas de visión artificial que automatizan el proceso de identificación, monitoreo y restricción de acceso. Estas soluciones emplean algoritmos avanzados de reconocimiento facial, análisis de movimiento y detección de objetos para garantizar que solo las personas autorizadas ingresen a zonas privadas, minimizando así los riesgos de intrusiones no deseadas. La innovación de esta investigación se focaliza en la posibilidad de tratar y aplicar una solución a través de la simulación y la prueba en diversos escenarios controlados, lo que fomenta y optimiza la implementación y reduce el tiempo implementado, sin la necesidad de un prototipo completo implementado desde el inicio. La investigación es cuantitativa, basada en una metodología de simulación, lo que permite cambiar los parámetros iteradamente para mejorar la eficiencia de la visión artificial. Además, la eficiencia de este enfoque se basa en su accesibilidad y viabilidad económica, ya que el sistema puede implementarse utilizando hardware que resulta relativamente asequible y fácil de adquirir.

III. Palabras claves (Keywords)

Palabras Claves: Control de acceso, Detección en tiempo real, Seguridad, Visión artificial.

Keywords: Access control, Real-time detection, Security, Machine vision.

IV. Justificación del proyecto

Ante las crecientes demandas de seguridad en instalaciones con regulaciones más estrictas sobre el acceso y la entrada, se justifica la implementación de un sistema inteligente de control de acceso basado en algoritmos de visión artificial, diseñado para detectar ingresos no autorizados en áreas. Los sistemas de este tipo pueden ayudar a prevenir amenazas a la seguridad y hacer que la supervisión sea más eficiente a través de tecnologías avanzadas, lo que a su vez contribuye a la seguridad de los activos y la salud de las personas en los espacios restringidos. También se ha encontrado que, con base en investigaciones previas, la combinación de inteligencia artificial y visión computacional logra altas tasas de precisión en tiempo real para la toma de decisiones que aumentan la capacidad de respuesta en caso de amenazas a intrusos o acceso indebido (Idrobo, 2023).

Varios estudios han aportado mucho a la validez del modelo de detección de objetos. La razón es que, en primer lugar, la velocidad con la que un algoritmo puede detectar objetos es un factor crítico en áreas de seguridad donde el tiempo es una variable esencial. Algunos modelos han demostrado tener varias ventajas sobre otros algoritmos en parte porque puede ver la imagen completa de una vez y detectar los objetos y las personas en ella de inmediato, y la reacción también se hace en tiempo real. El margen de error asociado con la reacción humana se elimina de inmediato (Jiang et al., 2022). En consecuencia, esta eficiencia en la detección de rostros y otros elementos relevantes como objetos de especial atención es adecuada para la implementación donde el acceso debe ser restringido. En algunas áreas, como en instituciones financieras, el gobierno, o la investigación, el ingreso de personas no puede ser permitido.

Además, el sistema propuesto responderá a la seguridad en los locales comerciales y públicos. Por ejemplo, según Aung et al. (2021) la detección automática de la entrada de personas no autorizadas a los centros de servicio ha mejorado la percepción de la sensación de seguridad. Por lo tanto, un sistema de control de acceso basado en visión artificial mejorará la confianza de los empleados y los clientes de un centro de servicio, demostrando que el acceso está restringido y



se controla.

V. Antecedentes del proyecto

NACIONAL

Higa (2024) en su tesis *“Desarrollo e implementación de un sistema de control de asistencia de estudiantes basado en reconocimiento facial”*, tuvo como objetivo implementar un sistema de toma de asistencia basado en visión artificial utilizando una Raspberry Pi 5, con el propósito de registrar automáticamente la asistencia de estudiantes mediante reconocimiento facial. La metodología incluyó el desarrollo de una base de datos con imágenes faciales y el entrenamiento de un modelo de redes neuronales convolucionales siamesas para la identificación de rostros en tiempo real. Se diseñó una interfaz gráfica para administrar el sistema y exportar los registros a Excel. Los resultados mostraron una alta precisión de reconocimiento, tiempos de procesamiento rápido y robustez en diversas condiciones de iluminación y ángulo.

Paucara y Rodriguez (2024) en su tesis *“Sistema inteligente basado en Deep Learning para la detección del uso correcto de equipos de protección personal”*, tuvieron como objetivo implementar un sistema inteligente basado en aprendizaje profundo para mejorar el uso adecuado de cascos como equipo de protección personal (EPP) en entornos laborales peligrosos. La metodología utilizada fue cuantitativa, con un diseño experimental que incluyó pruebas pre y post intervención. Se recolectaron datos a través de observaciones estructuradas, y se utilizó la prueba de Wilcoxon para validar los resultados. Los resultados mostraron un aumento significativo en los niveles de seguridad y confianza entre el personal, además de una reducción en el tiempo de detección del uso correcto de EPP. Esto confirma que el sistema propuesto mejora la eficacia en el monitoreo y control del uso de EPP, reduciendo el riesgo de accidentes y optimizando la seguridad en el lugar de trabajo.

Baca y Sihuacollo (2022) en su tesis *“Sistema inteligente basado en Deep Learning para mejorar el correcto uso personal de mascarillas en el Supermercado Wong”*, tuvieron como objetivo mejorar el uso correcto de mascarillas en el supermercado Wong mediante un sistema inteligente basado en Deep Learning, utilizando específicamente el modelo YOLO (You Only Look Once) para la detección de mascarillas. La metodología empleada incluyó un diseño experimental con redes neuronales profundas y el uso de herramientas como SPSS para el análisis de datos, utilizando pruebas estadísticas como Kolmogorov-Smirnov y Wilcoxon para evaluar cambios en seguridad y tiempo de respuesta. Los resultados indicaron una mejora significativa en el cumplimiento del uso adecuado de mascarillas, logrando un incremento en el nivel de seguridad y confianza de los clientes, así como una reducción en el tiempo de detección y reacción ante el uso inadecuado de mascarillas.

INTERNACIONAL

Aung et al. (2021) en su artículo *“Face Detection in Real Time Live Video Using Yolo Algorithm Based on Vgg16 Convolutional Neural Network”*, fueron capaces de diseñar un sistema de videovigilancia basado en YOLO, tecnología de visión artificial, el cual detectará oportunamente ingresos no autorizados en áreas restringidas. La metodología utilizada, entre las que destacan al aprendizaje profundo, redes neuronales convolucionales y algoritmos YOLO, para reconocer y clasificar personas en tiempo real y, por consiguiente, aumentar la seguridad. Dicho sistema fue capaz de probarse con un conjunto de imágenes etiquetadas y evaluar su desempeño según aciertos y rapidez de detección, donde los aciertos fueron superiores al 90% con personas no autorizadas. De esto se desprende que es sistema es eficiente para implementarse en ambientes de seguridad.

Idrobo (2023) en su tesis de maestría *“Inteligencia artificial para videovigilancia y control de acceso”*, realizaron la creación de un sistema de videovigilancia y control de acceso a un domicilio con ayuda de inteligencia artificial, cuyo objetivo fue incrementar la seguridad en el contorno del origen. La metodología usada fue la científica aplicada, donde se efectuó la busca documental y bibliográfica para seleccionar los elementos de la innovación que más asociasen con la meta. Se aplicó asimismo el método cualitativo, a través del cual se logró el diseño del algoritmo en Python de IA y del sistema con la posibilitación de la red neuronal convolucional de reconocimiento facial. Como consecuencia, el sistema tiene una eficacia elevada con un el 88% de precisión, en cuanto al reconocimiento de las caras y funcionalidad, este puede advertir el ingreso de los intrusos, y garantizar a los usuarios de la seguridad.



Lovato (2024) en su tesis *“Sistema de vigilancia inteligente implementado en local comercial El Chaval”*, tuvo el propósito de realizar la implementación de un sistema de vigilancia inteligente en un local comercial llamado “El Chaval” para el mejoramiento de la seguridad basado en visiones artificiales, acompañadas de la voz. La metodología empleada fue el uso de YOLO V5 para la detección de objetos que puedan ocultar el rostro, Y puede ser este: “gorras, mascarillas, o pasamontañas” y Google Speech Recognition para obtener frases amenazantes la plataforma Jetson Nano se implementó para el procesamiento de datos en tiempo real. Los resultados obtenidos, muestran una alta precisión en la detección de objetos. El sistema logró enviar alertas a través de SMS cuando detectaba una posible amenaza, demostrando su efectividad, para hacer del local un ambiente más seguro.

Pañi (2020) en su tesis *“Diseño de un prototipo de sistema inmótico basado en reconocimiento facial usando visión artificial, para controlar el acceso en áreas restringidas”*, tuvo como objetivo desarrollar un sistema inmótico basado en visión artificial para reconocimiento facial que se dirige al control de acceso en zonas restringidas. El estudio fue desarrollado a partir de la metodología y método experimental. El sistema se estructuró con base en la recolección bibliográfica y pruebas del algoritmo de visión artificial, empleando los clasificadores en cascada y el método LBPH para la detección y reconocimiento facial. El prototipo cumplió con los objetivos propuestos y permitió la creación de un control de ingreso eficiente y seguro. También, posibilitó la conexión del algoritmo de visión artificial con los sensores y actuadores, que contribuyeron con el desempeño de los dispositivos en condiciones diferentes del mismo.

VI. Hipótesis del trabajo

HIPÓTESIS GENERAL

El desarrollo de un sistema de control de acceso inteligente basado en visión artificial permitirá detectar y alertar en tiempo real sobre ingresos no autorizados en zonas privadas, optimizando los protocolos de seguridad y reduciendo la probabilidad de accesos no controlados.

HIPÓTESIS ESPECIFICAS

- Los modelos de detección de objetos basados en visión artificial, como YOLO, SSD y Faster R-CNN, entrenados con un conjunto adecuado de datos, son capaces de identificar ingresos no autorizados
- La integración de un sistema de reconocimiento facial y alertas en tiempo real permite autenticar personas autorizadas y notificar de manera inmediata los eventos de acceso no autorizado al personal de seguridad.
- Existen diferencias significativas en precisión, velocidad y confiabilidad entre los modelos de detección, lo que permite determinar el más adecuado para escenarios de seguridad.

VII. Objetivo general

Desarrollar un sistema de control de acceso inteligente basado en visión artificial para detectar y alertar en tiempo real sobre ingresos no autorizados en zonas privadas.

VIII. Objetivos específicos

- Entrenar y ajustar modelos de detección de objetos basados en visión artificial, como YOLO, SSD y Faster R-CNN, para identificar ingresos no autorizados en zonas privadas.
- Integrar un sistema de reconocimiento facial y alertas en tiempo real para autenticar personas autorizadas y notificar eventos al personal de seguridad.
- Comparar el desempeño de los modelos de detección utilizados en términos de precisión, velocidad y confiabilidad, identificando el más adecuado para escenarios de seguridad.

IX. Metodología de investigación

i. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación es de tipo aplicada, ya que busca desarrollar conocimiento con un fin práctico orientado a la seguridad en zonas privadas. En este caso, el sistema de control de acceso



inteligente se implementará solo a nivel de simulación para evaluar su viabilidad y precisión en -
+detectar ingresos no autorizados. Según Hernández et al. (2014), la investigación aplicada “busca contribuir a la solución de problemas específicos, enfocándose en la aplicación del conocimiento para el beneficio directo de una comunidad o contexto particular” (p. 125), lo que corresponde con el objetivo de este proyecto de fortalecer la seguridad mediante simulación.

ii. NIVEL DE INVESTIGACIÓN

El nivel de esta investigación es explicativo, ya que estudia las causas y los efectos en un entorno controlado. En este caso, el proceso de investigación es cómo los algoritmos de visión artificial responden en la precisión del sistema para prevenir accesos no autorizados. De acuerdo con Hernández et al. (2014), se enfoca en comprender el “por qué” de un fenómeno mediante la evaluación de la interacción y la determinación de las relaciones causa-efecto previamente identificadas. En consecuencia, el proceso es relevante para probar si el algoritmo es capaz y su capacidad para mantenerse en dos escenarios diferentes de pruebas.

iii. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN

El método de investigación es cuantitativo, orientado a la recolección y análisis de datos numéricos derivados de las simulaciones en escenarios controlados. Hernández et al. (2014) señalan que el método cuantitativo “se basa en la medición numérica y el análisis estadístico para probar hipótesis” (p. 10). En este caso, los datos exactos, la velocidad y la eficiencia del algoritmo recopilados y analizados en términos de estadísticas, y la conclusión proporcionarán el rendimiento general en términos de la capacidad de trazar accesos no autorizados.

iv. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño es cuasi-experimental, porque se centra en la manipulación y el análisis de variables en un entorno controlado. En este caso, se determina cómo los diferentes ajustes de un algoritmo afectan el rendimiento sin el uso de un grupo de control físico. Como señalan Hernández et al. (2014), el diseño cuasi-experimental permite realizar experimentos en contextos controlados cuando “no es posible la manipulación total de las variables” (p. 130), siendo ideal para este proyecto de investigación, que emplea simulaciones para evaluar el sistema en escenarios variados.

v. VARIABLES

a. Variable Independiente

- Algoritmo de visión artificial

Indicadores:

- Precisión del modelo
- Tiempo de respuesta
- Tasa de falsos positivos
- Tasa de falsos negativos

b. Variable Dependiente

- Detección de ingresos no autorizados en zonas privadas.

Indicadores:

- Nivel de eficacia en la detección
- Tiempo de alerta
- Confiabilidad del sistema

vi. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para la presente investigación se emplearán las siguientes técnicas de recolección de información:

- a) Simulación y prueba de rendimiento: Se realizarán simulaciones controladas del sistema de control de acceso basado en algoritmos de visión artificial como YOLO, SSD y Faster R-CNN para entender cuál es el algoritmo que mejor responde en la detección de ingresos no autorizados. Dicha simulación generará datos numéricos en términos de precisión, oferta y velocidad de procesamiento y falsos negativos.



- b) Análisis de datos estadísticos: Los datos obtenidos de las simulaciones se compararán estadísticamente y se generará un informe sobre qué tan eficaz y preciso es este algoritmo en términos de la percepción de ingreso no autorizado. Algunas métricas incluyen un porcentaje de percepción efectiva, tiempo promedio de respuesta y la tasa de errores.
- c) Registro de alertas generadas: Durante las simulaciones, se tomará un registro de las alertas emitidas por el sistema en tiempo real como una forma de medir el tiempo de duración que toma.
- d) Observación estructurada: Se observará cómo el sistema va a trabajar en una simulación anotando cualquier cambio en su desempeño al cambiar los escenarios de percepción para diferentes parámetros de los algoritmos de visión artificial. Este proceso de observación se lleva a la canalizando para aquellos patrones y áreas críticamente evaluadas en el sistema.

X. Referencias

- Aung, H., Bobkov, A. V., & Tun, N. L. (2021). Face detection in real time live video using yolo algorithm based on VGG16 convolutional neural network. *Proceedings - 2021 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing, ICIEAM 2021*, 697–702. <https://doi.org/10.1109/ICIEAM51226.2021.9446291>
- Baca Gamboa, M. R., & Sihuacollo Liñan, J. A. (2022). Sistema inteligente basado en Deep Learning para mejorar el correcto uso personal de mascarillas en el Supermercado Wong. *Repositorio Institucional - UCV*. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/88857>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., María del Pilar Baptista Lucio, D., & Méndez Valencia Christian Paulina Mendoza Torres, S. (2014). Metodología de la investigación (6° ed.). McGraw Hill Interamericana Editores S.A. de C.V.
- Higa Caldeira, J. P. (2024). *Desarrollo e implementación de un sistema de control de asistencia de estudiantes basado en reconocimiento facial*. Universidad Nacional de Trujillo. <https://hdl.handle.net/20.500.14414/22671>
- Idrobo Vivar, Á. A. (2023). *Inteligencia artificial para videovigilancia y control de acceso*. <http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3879>
- Jiang, P., Ergu, D., Liu, F., Cai, Y., & Ma, B. (2022). A Review of Yolo Algorithm Developments. *Procedia Computer Science*, 199, 1066–1073. <https://doi.org/10.1016/J.PROCS.2022.01.135>
- Lovato Granizo, S. M. (2024). *Sistema de vigilancia inteligente implementado en local comercial El Chaval*. <http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28733>
- Pañi Pizarro, C. A. (2020). *Diseño de un prototipo de sistema inmótico basado en reconocimiento facial usando visión artificial, para controlar el acceso en áreas restringidas*. <http://dspace.esPOCH.edu.ec/handle/123456789/18053>
- Paucara Guadalupe, C. E. R., & Rodríguez Enciso, S. P. (2024). Sistema inteligente basado en Deep Learning para la detección del uso correcto de equipos de protección personal. *Repositorio Institucional - UCV*. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/149042>

XI. Uso de los resultados y contribuciones del proyecto

Los hallazgos obtenidos en esta investigación permitirán abordar la creación de un sistema para mejorar la seguridad en zonas privadas a partir de un control de acceso inteligente que se apoye en la inteligencia artificial y la visión artificial. Cabe destacar que, a través de las simulaciones, se intentara obtener una mejora con respecto al uso de algoritmos de visión artificial para lograr un modelo de detección de ingresos no autorizados en tiempo real con una excelente precisión y velocidad. Este método puede aplicarse en diferentes sectores de la industria en la que se requiera un alto nivel de seguridad como instalaciones corporativas y compañías industriales, donde el control de los ingresos de las personas es imprescindible.

Los aportes de este proyecto se pueden condensar en cuatro áreas. El primero es el relativamente significativo en cuanto a los protocolos de seguridad en áreas sensibles. La implementación de un sistema confiable y eficiente para detectar la existencia de sistemas no autorizados contribuiría enormemente al tiempo y la precisión de la respuesta. Un modelo basado en simulaciones, haría que los usuarios aprendieran rápidamente a detectar de forma eficiente. Otro beneficio importante



es que este sistema no sería costoso.

En segundo lugar, el proyecto contribuirá al estado del arte en el campo de la inteligencia artificial dado que se utilizarán tres algoritmos de visión artificial los cuales son YOLO, SSD y Faster R-CNN. Los resultados de los datos recopilados durante los experimentos controlados brindarán una idea de qué tanto el algoritmo será útil para varias condiciones en relación con el rendimiento.

En tercer lugar, los resultados de esta investigación proporcionarán información que podrá ser utilizada como base para futuros estudios en el campo de la seguridad y el desarrollo de sistemas de control de acceso. Este trabajo servirá como referencia para otros investigadores interesados en profundizar en el tema y en construir sobre los resultados obtenidos.

Por último, el propósito principal de este estudio radica en su contribución al campo de la simulación de sistemas de seguridad. Esta tecnología permite evaluar y optimizar el diseño del sistema de detección antes de su implementación, evitando el uso prematuro de recursos significativos y costos elevados. A través de las simulaciones, es posible analizar el desempeño del modelo, identificar áreas de mejora y realizar los ajustes necesarios, asegurando una implementación más eficiente y económicamente viable.

XII. Impactos esperados

i. Impactos en Ciencia y Tecnología

En cuanto al impacto del proyecto en el campo de la ciencia y la tecnología, se puede observar su lado positivo. En consecuencia, se puede notar que la aplicabilidad y el uso de los algoritmos de visión artificial se puede utilizar en el campo de la seguridad. Por otro lado, la oportunidad de corregir los defectos de YOLO, SSD y Faster R-CNN, con la ayuda de nuevas simulaciones controladas aumenta las aplicaciones posibles de estas investigaciones con fines de alta seguridad, así como la eficacia de la detección de señales no autorizadas.

ii. Impactos económicos

Por lo que respecta al impacto económico, el proyecto es beneficioso, ya que no solo proporciona una solución de seguridad viable, sino que puede establecerse relativamente más económico. Además, el sistema de control de acceso es un sistema algorítmico, por lo que puede ser instalado en un hardware común, sin necesidad de al menos una inversión de capital inicial en equipos especializados. Por consiguiente, el sistema sería accesible para las empresas con diferentes niveles de presupuesto y la empresa sería capaz de distribuir sus recursos de manera más efectiva para asegurarse del objetivo mencionado.

iii. Impactos sociales

Desde el punto de vista social, el sistema de control de acceso inteligente mejora la seguridad de las instalaciones privadas. De este modo, el sistema protege tanto a las personas como a los recursos de los espacios restringidos. Por otro lado, la tecnología impacta la percepción del sitio y del personal como libre de riesgos y seguro. El bajo costo del sistema también garantiza la adopción tecnológica en varios sectores de la sociedad, lo que protege las comunidades y las empresas de situaciones de riesgos.

iv. Impactos ambientales

El proyecto también tiene un impacto ambiental positivo, ya que se basa en simulaciones y pruebas virtuales que no consumen recursos físicos intensivos ni generan desechos. Además, el sistema utiliza hardware de baja potencia, no requiere instalaciones de infraestructuras complicadas, por lo que fomenta un uso eficiente de la energía y al tiempo que disminuye la huella de carbono en la comparación con los sistemas de seguridad tradicionales que dependen de una extensa y, especialmente, una infraestructura de alto consumo de energía.



XIII. Recursos necesarios

a. Tecnologías y Herramientas de Software

- Microsoft Excel
- Open CV
- Visual Studio
- Google Colaboratory

b. Recursos Humanos

Para desarrollar el estudio se contará con las siguientes personas:

- Investigador
- Asesor Metodológico

c. Materiales

Material de escritorio:

- Lapicero
- Papel Bond A-4
- Lápiz

Material de impresión:

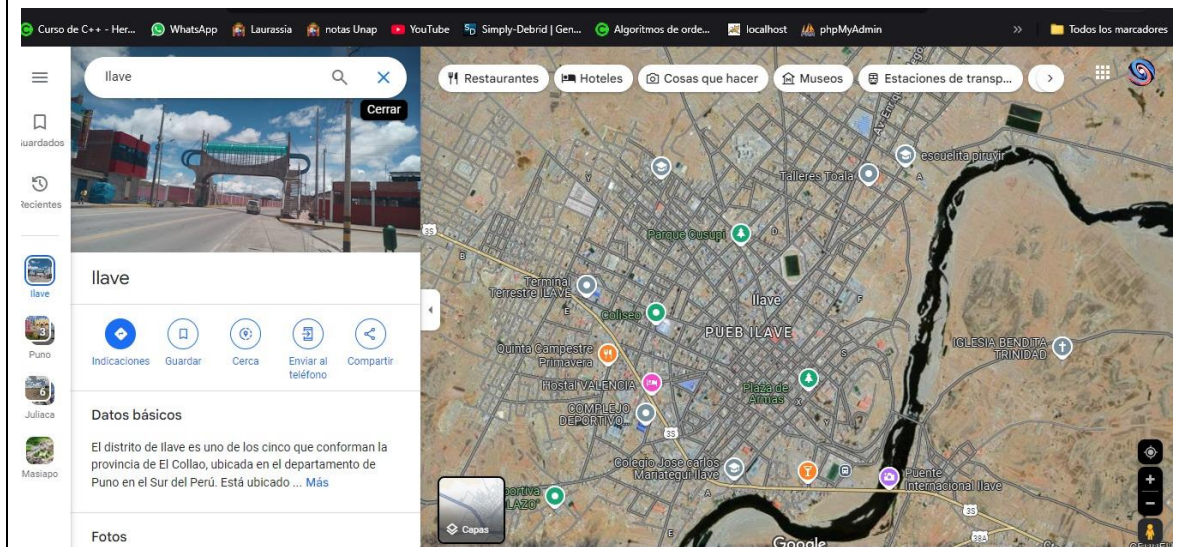
- Impresora

Material tecnológico:

- Computadora u ordenador.
- Servicios de Almacenamiento en la Nube

XIV. Localización del proyecto (indicar donde se llevará a cabo el proyecto)

El proyecto se llevará a cabo en el distrito de Ilave, ubicado en la región de Puno, Perú. Esta ubicación ha sido seleccionada para realizar las simulaciones y pruebas del sistema de control de acceso inteligente basado en algoritmos de visión artificial en un entorno controlado que permita obtener datos confiables sobre su eficacia en la detección de ingresos no autorizados.



XV. Cronograma de actividades

Actividad	MESES			
	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4



	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Elaboración del proyecto de tesis																
Elaboración del informe de tesis (CAP I, II y III)																
Recolección de información cuantitativa																
Entrenar los algoritmos de visión artificial																
Configurar un sistema de alertas instantáneas																
Evaluar el desempeño de los algoritmos																
Desarrollo de resultados																
Conclusiones y recomendaciones																

XVI. Presupuesto

Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Costo Unitario (S/.)	Costo total (S/.)
Papel Bond A-4	Millar	8	S/ 15.00	S/ 120.00
Lapicero	Unidad	4	S/ 2.00	S/ 8.00
Lápiz	Unidad	5	S/ 0.50	S/ 2.50
Internet	Meses	4	S/ 80.00	S/ 400.00
Electricidad	Meses	4	S/ 70.00	S/ 280.00
Fotocopias	Millar	12	S/ 10.00	S/ 120.00
Movilidad	Pasaje	20	S/ 1.00	S/ 20.00
TOTAL				S/ 950.50